

I Structure de la matière

I.1 De quoi est faite la matière ?

- Toute la matière est constituée de particules extrêmement petites appelées *atomes*.
- Un atome est électriquement neutre.
- Les atomes sont les "briques élémentaires" qui composent toute la matière (air, eau, métaux, êtres vivants...).

I.2 Structure d'un atome

- Un atome est constitué :
 - d'un *noyau* central,
 - d'*électrons* qui gravitent autour du noyau.
- Le noyau contient :
 - des *protons* (chargés positivement),
 - des *neutrons* (sans charge).
- Les électrons sont chargés négativement.

I.3 Les éléments chimiques

- Un *élément chimique* est défini par le nombre de protons dans le noyau.
- Chaque élément possède un *symbole chimique* :
 - H : hydrogène
 - O : oxygène
 - C : carbone
 - Fe : fer

II Molécules

II.1 Définition

- Une *molécule* est un assemblage de plusieurs atomes liés entre eux.
- Les atomes s'assemblent pour former des substances nouvelles.

II.2 Exemples de molécules

- L'eau est constituée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène : H_2O .
- Le dioxygène est constitué de deux atomes d'oxygène : O_2 .
- Le dioxyde de carbone est constitué d'un atome de carbone et de deux atomes d'oxygène : CO_2 .

Exemple 1

L'air est un mélange de plusieurs gaz, principalement du dioxygène (O_2) et du diazote (N_2).

III Transformations chimiques

III.1 Réaction chimique

- Lors d'une *réaction chimique*, les atomes se réorganisent.
- Les atomes sont conservés : ils ne disparaissent pas et ne sont pas créés.
- Les molécules changent, mais les atomes restent les mêmes.

III.2 Conservation de la masse

- Au cours d'une transformation chimique, la masse totale se conserve.

IV Exercices

Exercice 1

De quoi est constitué un atome ? Indique le nom et la charge des différentes particules.

Exercice 2

Que signifie la formule chimique CO_2 ?

Exercice 3

Indique si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses :

1. Une molécule est constituée d'au moins deux atomes.
2. Un atome possède autant de protons que d'électrons.
3. Les atomes disparaissent lors d'une réaction chimique.

Exercice 4

Complète :

- L'eau est composée de ___ atomes d'hydrogène et ___ atome(s) d'oxygène.
- Le dioxygène a pour formule ___.

Exercice 5

Explique pourquoi on dit que la masse se conserve lors d'une transformation chimique.